

議論メモ: Markdown数式表示とAPS/G2-ZOO進捗

2026-05-30

目的

このメモは、2026-05-30時点の作業議論をPDFとして保管するための要約である。今回の直接の問題は、Markdown上の数式が表示環境によって読みにくくなっていたことだった。対策として、リポジトリ内のMarkdown数式区切りを、GitHub・Obsidian系で扱いやすい $\$...\$$ と $\$ \$...$ に正規化した。

Markdown数式表示の修正

従来のノートでは、インライン数式に $\backslash(...\backslash)$ 、別行数式に $\backslash[...\backslash]$ が多く使われていた。これはLaTeXとしては自然だが、Markdownビューアによってはそのまま文字列として出る。今回、コードブロックとインラインコードを避けて、次の形式へ変換した。

$$\text{nFG2}(k) : \quad \boxtimes^{k+1}T \leq \boxtimes^k T.$$

あわせて、Markdown表の中で列区切りと衝突しやすい $\$|L|\$$ などは $|L|$ の形へ直した。再実行のスクリプトは`code/scripts/normalize-markdown-math.ps1`に置いた。

議論の要点

1. Completion-reflection square

議論の出発点は、APS/preAPS L から補完 $\widehat{L}$ への埋め込み $i : L \rightarrow \widehat{L}$ を取り、補完側で得られる固定点 $q = \widehat{\boxtimes}q$ が本当に構文側の固定点 $p = \boxtimes p$ を反映しているのか、という問題だった。

重要な区別は次の三つである。

- reflected: $q = i(p)$ かつ $p = \boxtimes p$ 。
- principal-unreflected: $q = i(a)$ だが $\boxtimes a \neq a$ 。
- nonprincipal-without-syntactic: 補完側に固定点があるが、構文側に対応する固定点がない。

この区別によって、「補完で固定点がある」という主張と、「APS言語内で固定点がある」という主張を混同しないための基準が得られた。

2. MacNeille補完と反変性

MacNeille補完では、反単調な $\boxtimes$ をそのまま単調写像のように拡張すると極性を誤る。そこで、 $\boxtimes : L \rightarrow L$ をいったん $L \rightarrow L^{op}$ の単調写像として扱い、 L^{op} 側の閉包で拡張する方針を採

った。

この修正により、`three-chain-antitone` は `principal-unreflected`、`three-element-nolattice-nosynt` は `nonprincipal-without-syntactic` と分類された。

3. G2/FG2/n-FG2の有限モデル

G2とFG2の独立性は3要素モデルで確認された。代表例は、FG2を満たすがG2を満たさない **M-010** と、G2を満たすがFG2を満たさない **M-100** である。

n-FG2階層については、

$$\text{nFG2}(k) \iff \boxtimes^{k+1}T \leq \boxtimes^k T$$

という軌道条件で整理された。さらに、任意の有限深さで「初めて真になる」 D_N / B_N 型のモデル族が導入され、有限モデル探索の対象が明確になった。

4. Bottom disciplineとresiduation

底元規律 $\forall x (\perp \leq x)$ を入れると、既存の分離例の一部は壊れる。一方で、 B_N family は底元 b と上界 U を分けることで、G2、FG2、FP-synt、n-FG2の挙動を保ちながら底元規律を満たすように設計された。

その後、 B_N に対して複数の同一順序上の full-residuated tensor が構成された。最初は U -absorbing なテンソル、次に truncated-exponent テンソル、さらに U -absorption を避ける front-shifted 型へ進んだ。

5. Front idealと群的escape

front-shifted構成では、前方部分 $F = \{a_1, a_2\}$ がテンソルイデアルとして働き、tail側の切り詰め加法モノイドと分離される。直交front幅については、 $k = 0, 1, 2$ ではresiduationが成立し、 $k \geq 3$ では $p \setminus b$ のfiberがprincipalでなくなる障害が現れる。

最新の議論では、この障害を直交積ではなく群積で回避するルートが検討された。 F_3 に巡回群 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の積を入れると、front間の積が底元 b に落ちず、 $p \setminus b = b$ がprincipalになる。次の課題は、Klein four-group や $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ など、 $|G| \geq 4$ のfront群が同じ方針で成立するかを判定することである。

次の作業

1. $|G| \geq 4$ のfront群候補を、同一順序・full residuation・反単調性の条件で検査する。
2. MacNeille補完固定点がprincipalまたはreflectedになるためのAPS公理条件を整理する。
3. Markdown数式の新規追加時は、原則として $\$ \dots \$$ と $\$ \$ \dots \$ \$$ を使う。

保管場所

このPDFと元Markdownは `artifacts/pdf/` に置く。生成物の一覧から辿れるように、`artifacts/pdf/README.md` と `artifacts/README.md` にも記録する。